

جمهورية العراق
وزارة التربية
ثانوية المتفوقين للبنين - الأنبار

ملخص الدرس الأول
للصف الرابع العلمي

إعداد الأستاذ وليد الشمري

مادة الحاسوب

ملخص مادة الحاسوب -

الوحدة الثالثة: صيانة الحاسوب (Computer Maintenance)

أولاً: مفهوم صيانة الحاسوب وأنواعها

تعريف صيانة الحاسوب: الإجراءات المتخذة لتشخيص وإزالة المشكلات أو الأعطال في مكونات الحاسوب المادية والبرمجية لضمان عمله بالشكل الأمثل.

أنواع الصيانة الرئيسية:

1. الصيانة الوقائية (Preventive Maintenance)

إجراءات دورية تُتخذ للحفاظ على الحاسوب في حالة تشغيل جيدة للمكونات المادية والبرمجيات بمستوى أداء مثالي.

2. الصيانة التصحيحية (Corrective Maintenance)

إجراءات تركز على تشخيص وإزالة الأعطال عن مكونات الحاسوب وإعادته للعمل بالشكل الأمثل.

3. الصيانة التكيفية (Adaptive Maintenance)

إجراءات لتكييف عمل المكونات مع تغيرات البيئة المحيطة (مثل: ترقية تطبيق ليتوافق مع نسخة نظام تشغيل جديدة).

مخطط طولي: أنواع صيانة الحاسوب



ثانياً: الصيانة الوقائية للمكونات المادية

المفهوم: العناية بمكونات الحاسوب (لوحة المفاتيح، محركات الأقراص، المراوح) تجنباً لحدوث خلل مستقبلي، ويُعد *التنظيف الدوري* أساس الصيانة الوقائية.

إجراءات الصيانة الوقائية للمكونات المادية

1. وحدات الإدخال

- **لوحة المفاتيح والفأرة:** تُسحب بمنديل مرطب بالكحول الطبي ومسح السطح، مع استخدام الهواء المضغوط لإزالة الغبار من المساحات الضيقة.
- **سواقة الأقراص المدمجة (CD/DVD Drive):** تنظيف الدرج الخارجي بقطعة قماش رطبة أو هواء مضغوط لإزالة الغبار وتفادي مشكلات القراءة.
- **الماسح الضوئي (Scanner):** تنظيف السطح الزجاجي بمنظف الزجاج وقماش قطني، وتعريض أجزائه الداخلية للهواء المضغوط.

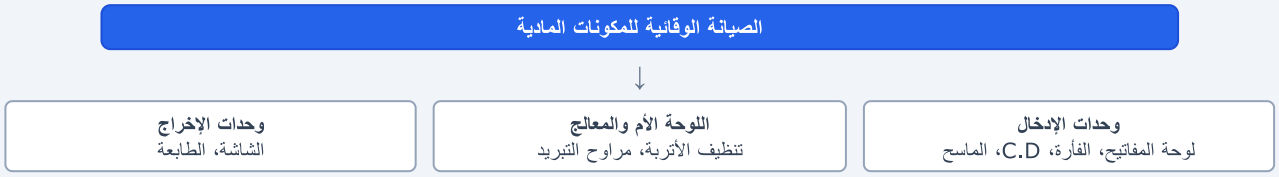
2. اللوحة الأم ووحدات المعالجة

- **تنظيف اللوحة الأم (Motherboard):** تنظيف الأتربة بفرشاة ناعمة برفق، أو استخدام علبة الهواء المضغوط/المكنسة الكهربائية الخاصة من مسافة مناسبة، أو مسح البقع بقطعة قطن مرطبة بالكحول الطبي.
- **تنظيف مراوح التبريد (Cooling Fans):** تنظيف مروحة المعالج والصندوق ووحدة الطاقة بالهواء المضغوط بصورة دورية، لمنع بطء دورانها وارتفاع صوتها وتوقف الحاسوب نتيجة الحرارة.

3. وحدات الإخراج

- **تنظيف الشاشة (Screen):** تُنظف باستعمال منظف النوافذ وقماش قطني لإزالة الأتربة وأثر الأيدي، مع تجنب ترك السائل عليها لفترة طويلة.
- **تنظيف الطابعة (Printer):** إطفاء الطابعة، مسح جسمها بقماش جاف، إزالة خزان الحبر، وتنظيف المكونات الداخلية بالهواء المضغوط (يُمنع رش السوائل مباشرة عليها)، ثم طباعة ورقة اختبار.

مخطط طولي: إجراءات الصيانة الوقائية للمكونات المادية



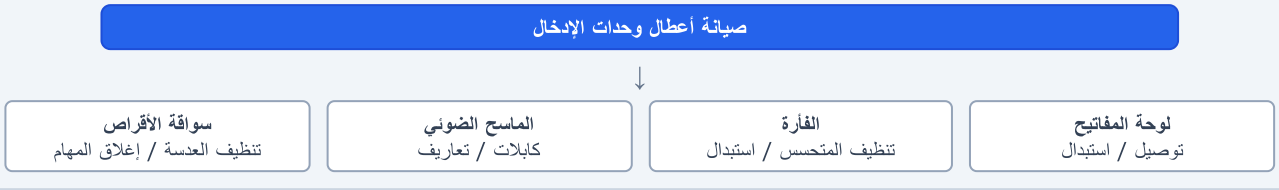
ثالثاً: الصيانة التصحيحية للمكونات المادية

المفهوم: إجراءات تشخيص الأعطال وإزالتها واستبدال الأجزاء التالفة لضمان إعادة عمل الحاسوب بشكل مثالي.

1. صيانة أعطال وحدات الإدخال

المكون	العطل	التشخيص والإجراء
لوحة المفاتيح	بعض أو كل المفاتيح لا تعمل	إعادة تركيب الموصل الكهربائي بصلابة، أو استبدال اللوحة في حال وجود قطع بالوصلات.
فأرة الحاسوب	صعوبة التحكم بالمؤشر	تنظيف المتحسس السفلي من الأتربة.
	الفأرة أو أزرارها لا تستجيب	التأكد من التوصيل الكهربائي أو استبدال الفأرة عند عدم الاستجابة.
الماسح الضوئي	الجهاز لا يعمل	التأكد من ربط مزود الطاقة وناقل البيانات أو إعادة تثبيت التعريف/استشارة فني.
سواقة الأقراص	فشل التسجيل أو توقفه المفاجئ	إيقاف البرامج المفتوحة عبر (Ctrl+Alt+Delete -> End Task) وإعادة المحاولة.
	خطأ بالطباعة / عدم القراءة	تنظيف عدسة القراءة بقطعة قماش وكحول طبي، واستخدام أقراص جيدة.

مخطط طولي: أعطال وصيانة وحدات الإدخال



2. صيانة أعطال اللوحة الأم والمعالج

المكون	العطل	التشخيص والإجراء
اللوحة الأم	اللوحة الأم لا تعمل تماماً	إعادة ربط وصلات القدرة بشكل صحيح، أو فحص الدوائر الإلكترونية بواسطة متخصص.
المعالج (CPU)	ارتفاع الحرارة والتوقف المفاجئ للجهاز	جفاف معجون التبريد (يتوجب تبديله) أو توقف مروحة التبريد (تنظيفها أو استبدالها).
		ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط بالحاسوب (يتوجب نقل الحاسوب لبيئة أبرد).

3. صيانة أعطال وحدات الإخراج

المكون	العطل	التشخيص والإجراء
الشاشة	عدم عرض الصورة مع خلل الإضاءة	إعادة تركيب موصل البيانات أو استبداله.
	ظهور خطوط وتموج الصورة	استبدال بطاقة الشاشة (Graphics Card) أو ناقل البيانات.
	عدم ظهور الألوان الأساسية (CRT)	إبعاد الشاشة عن أي مجال مغناطيسي مؤرخ.
الطابعة	لا تعمل والمصباح برتقالي	إزالة الورق المنحشر بحذر، أو إصلاح الخلل الميكانيكي.
	طباعة رموز غريبة غير مفهومة	تركيب الكابل الكهربائي جيداً أو إعادة تثبيت تعريف الطابعة.

مخطط طولي: الصيانة التصحيحية للوحة الأم ووحدات الإخراج

